LATIHAN 3

Bagian I . Tentukan amplitudo, periode dan gambarkan grafik fungsi trigonometri (manual dan bantuan alat) berikut untuk satu periode !

1) y = 2 sin x 2) y = 3 sin x 3) y = 4 sin x . 4) y = 6 cos x
5) y = 6 cos $\frac{x}{4}$ 6). y = 6 cos 4x

Bagian II. Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin x$ atau $y2 = R \cos x$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode berikut :

1) y = 3 sin(x + π/3) 2) y = 3sin (x - $\frac{\pi}{3}$))
3) y = 4 cos (x + π/4) 4) $y = 4\cos(x - \frac{\pi}{4})$

Bagian II. Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin ώt$ atau $y2 = Rcos\ ώt$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode, dan berapa amplitudo dan periode (dalam detik) dengan ώ (keccepatn sudt) serta lengkapi grafiknya berikut :

1) y = 3 sin(2t + π/3) 2) y = 3sin (2t - $\frac{\pi}{3}$))
3) y = 4 cos (3t + π/4) 4) $y = 4\cos(3t - \frac{\pi}{4})$

Bagian III

Tentukan amplitudo, waktu periodik, frekuensi dan sudut phase (**leading atau lagging R sin ωt) ,** dan grafik untuk fungsi-fungsi berikut :

1) y = 30 sin (50 πt + 0,36) 2) x = 22,4 sin (40 t - 0,60)
3) i = 15 sin (314,2t + 0,468) 4) v = 63,5 sin (150 πt – 0,132).

Bag IV

1) Arus bolak balik rangkaian listrik memenuhi persamaaa : i(t) = 32 sin (3πt) dengan t≥0.
   Hitung : a). arus pada t = 0,5 ms dan t = 2 ms.
   b). Waktu t pada saat arus maksikum pertama.
   c) .waktu t pada saat arus i = 16 kedua .
2) Tegangan bolak balik suatu rangkaian listrik pada setiap saat t diberikan oleh persamaan V = 70 sin (100 πt + 0,380). Hitung
   a). Tegangan pada t = 0 dan t = 5 ms.
   b) .Waktu t pada saat tegangan mencapai maksimum.
   c). Skets grafik osilasi tegangan untuk satu putaran.